

Tarea 1 – Redes Sociales

Amanda Silva M

La evidencia de neuroimagen funcional muestra que la atención, la memoria, la percepción y la cognición social dependen de redes neurales parcialmente superpuestas más que de estructuras aisladas. Para el siguiente trabajo se construyó una matriz de afiliación X de dimensión 20×4 , donde las filas representan 20 estructuras o regiones cerebrales (actores) y las columnas representan cuatro dominios cognitivos (eventos): atención, memoria, percepción y cognición social (Tabla 1). Cada celda x_{ij} toma valor 1 si la estructura i ha sido reportada en la literatura como parte de la red neural asociada al dominio j , y 0 en caso contrario, según la evidencia de neuroimagen funcional revisada previamente. Esta se basó en literatura que evidenciaba la activación neural a través de técnicas de fMRI para identificar las áreas asociadas (si desea profundizar ver ANEXO 1).

Tabla 1. Matriz de afiliación actor-evento (X)

Actor	Atención	Memoria	Percepción	Cognición Social
Giro cingulado	1	1	0	1
Lóbulo parietal posterior	1	0	0	0
Surco intraparietal	1	0	0	1
Corteza parietal ventral	1	0	0	0
Corteza parietal dorsal	1	0	0	0
Giro temporal medial	0	1	0	1
Surco temporal superior	0	0	1	1
Área de Lugares Parahipocampal	1	0	1	0
Áreas occipitotemporales	0	0	1	0
Corteza prefrontal dorsolateral	1	1	0	0
Corteza prefrontal dorsomedial	0	1	0	0
Corteza prefrontal lateral	1	1	0	0
Corteza prefrontal anterior medial	0	0	0	1
Corteza prefrontal anterior lateral	0	1	0	0
Corteza Visual Primaria	1	0	0	0
Giro fusiforme	1	1	1	1
Hipocampo	0	1	1	1
Amígdala	0	1	1	1
Ínsula	1	0	1	1
Corteza Orbitofrontal	0	0	1	1

Nota. Los valores 1 indican que la estructura (actor) ha sido reportada en la literatura como parte de la red neural del dominio cognitivo (evento) correspondiente; 0 indica ausencia de esa asociación.

A partir de X se generó una red actor-actor mediante la proyección bipartita estándar:

$$P = XX'$$

donde cada elemento p_{ik} de la matriz resultante (20×20) indica el número de dominios cognitivos compartidos entre las estructuras i y k . La diagonal de P , que representa el número total de dominios en los que participa cada estructura consigo misma, fue excluida del análisis de red (auto-lazos) por no aportar información relacional. El resultado es una red no dirigida y ponderada, donde el peso de cada arista refleja el grado de solapamiento funcional entre pares de estructuras.

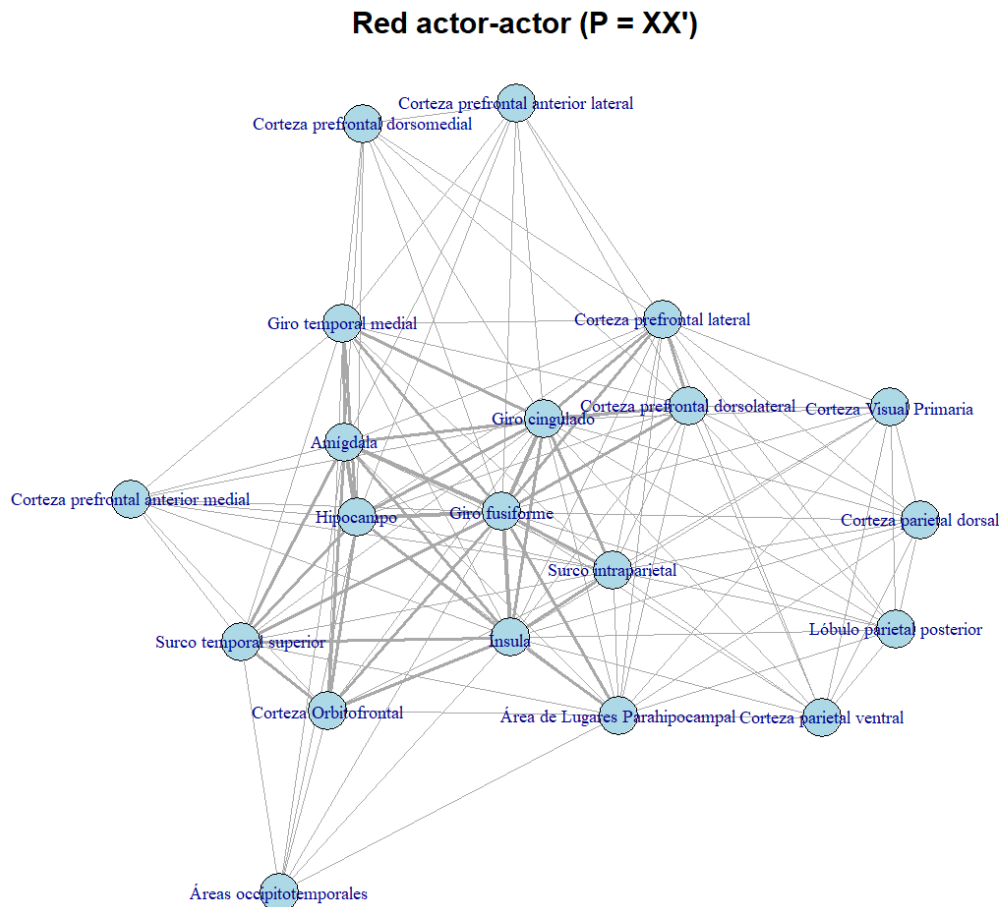
Sobre esta red se calcularon las siguientes métricas mediante el paquete *igraph* en R: grado (simple y ponderado), densidad, número de componentes conectados y transitividad

(coeficiente de clustering global y local), con el fin de identificar estructuras con rol de hub (alto grado) dentro de la red de co-implicación funcional.

Los resultados muestran que, la red actor-actor derivada de la matriz de afiliación ($P = XX'$, diagonal excluida) presentó una densidad de .66, lo que indica que aproximadamente dos tercios de los pares posibles de actores se encuentran conectados. Se identificó un único componente conectado ($k = 1$, $n = 20$), por lo que no se observaron actores aislados. La transitividad global fue de .78, lo que indica una fuerte tendencia a la formación de triadas cerradas dentro de la red.

El actor con mayor grado ponderado fue el giro fusiforme (grado = 19; grado ponderado = 34), seguido del giro cingulado (grado = 18; grado ponderado = 27) y la ínsula (grado = 17; grado ponderado = 26). En el extremo opuesto, las áreas occipitotemporales presentaron el menor grado (grado = 7; grado ponderado = 7), seguidas de la corteza prefrontal anterior lateral y la corteza prefrontal dorsomedial (grado = 8 en ambos casos).

Figura 1.



Nota. Los nodos representan las 20 estructuras cerebrales (actores) y las aristas indican que dos actores comparten al menos un dominio cognitivo en común. El grosor de las aristas es proporcional al número de dominios compartidos.

La Tabla 2 presenta el grado, grado ponderado y transitividad local de los 20 actores, ordenados de mayor a menor grado ponderado.

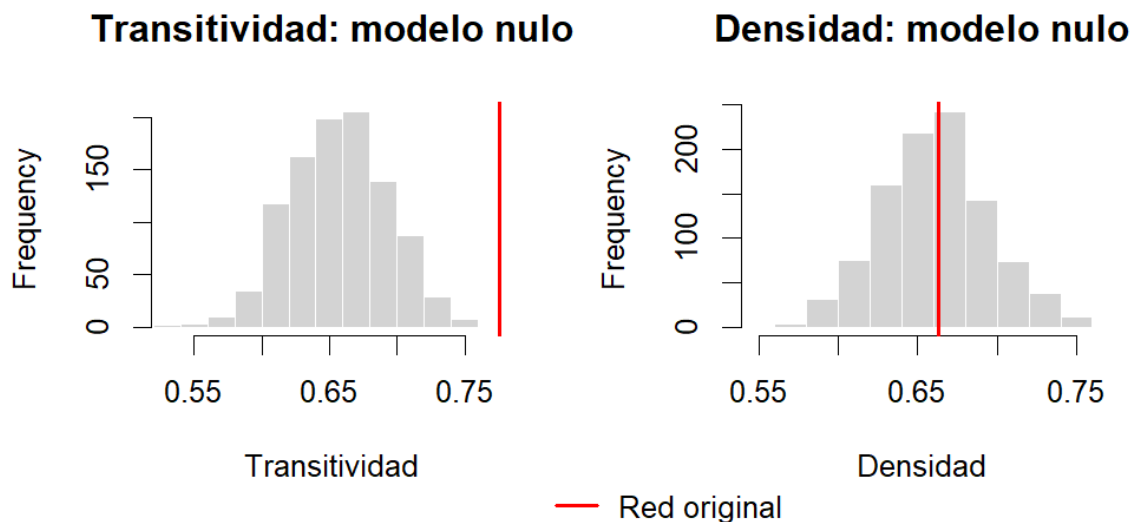
Tabla 2. Grado, grado ponderado y transitividad local por actor

Actor	Grado	Grado ponderado	Transitividad local
Giro fusiforme	19	34	0.63
Giro cingulado	18	27	0.66
Ínsula	17	26	0.69
Hipocampo	15	24	0.73
Amígdala	15	24	0.73
Surco intraparietal	16	19	0.73
Corteza prefrontal dorsolateral	15	18	0.74
Corteza prefrontal lateral	15	18	0.74
Giro temporal medial	13	17	0.79
Área de Lugares Parahipocampal	15	17	0.73
Surco temporal superior	11	16	0.89
Corteza Orbitofrontal	11	16	0.89
Lóbulo parietal posterior	10	10	1
Corteza parietal ventral	10	10	1
Corteza parietal dorsal	10	10	1
Corteza Visual Primaria	10	10	1
Corteza prefrontal anterior medial	9	9	1
Corteza prefrontal dorsomedial	8	8	1
Corteza prefrontal anterior lateral	8	8	1
Áreas occipitotemporales	7	7	1

Nota. El grado indica el número de actores con los que cada estructura comparte al menos un dominio cognitivo; el grado ponderado indica el número total de dominios compartidos con otros actores; la transitividad local indica la proporción de vecinos de un actor que también están conectados entre sí.

Para evaluar si la estructura de la red actor-actor difiere del azar, se generaron 1.000 redes aleatorias utilizando el modelo de Erdős-Rényi (manteniendo los mismos nodos y densidad). Como era esperable al fijar este parámetro, la densidad observada (.66) cayó en el centro de la distribución nula. Sin embargo, la transitividad global de la red (.78) superó por completo a las simulaciones (cuyo rango fue de .50 a .75) (Figura 2).

Figura 2.



La alta densidad y transitividad de la red son esperables dado el diseño: con solo cuatro dominios para veinte actores, la mayoría de los pares comparte al menos un evento. Se observó que el giro fusiforme y el giro cingulado son los nodos más centrales, lo que concuerda con su rol conocido en la integración de distintos procesos cognitivos. La ausencia de actores aislados simplemente confirma que las veinte estructuras elegidas participan en más de un dominio, lo cual era de esperar dado el criterio de selección. Además, al realizar la comparación con el modelo nulo se evidenció un alto nivel de agrupamiento (clustering), lo que demuestra que la co-participación entre estructuras cerebrales no es aleatoria, sino que responde a una clara tendencia a formar subgrupos funcionalmente cohesionados. Finalmente, vale aclarar que la red no mide conectividad real entre regiones, sino una implicación funcional hipotetizada según la literatura revisada.

ANEXO 1

La atención requiere, como prerrequisito fisiológico, el nivel de activación provisto por el sistema activador reticular ascendente y por los tractos de sustancia blanca que integran la corteza con estructuras subcorticales (Filley, 2002). Sobre esa base, una red parietal-frontal distingue la atención voluntaria o endógena (corteza parietal y prefrontal dorsal) de la refleja o exógena (corteza parietal ventral), mientras que la corteza cingulada anterior y la ínsula se reclutan ante el esfuerzo cognitivo y la carga emocional (Murty et al., 2010; Phan et al., 2002). La memoria, en particular la memoria de trabajo, se sostiene en la corteza prefrontal dorsolateral, cuya lesión combina inatención con déficits mnésicos (Filley, 2002). La codificación exitosa de recuerdos declarativos depende además de estructuras del lóbulo temporal medial (cortezas rinales, giro parahipocampal), de regiones prefrontales laterales implicadas en la elaboración semántica, y de la amígdala y el hipocampo cuando el contenido tiene carga afectiva (Murty et al., 2010; Phan et al., 2002; Murphy et al., 2003). La percepción se organiza en gran medida por dominios de contenido: la corteza visual primaria y las áreas de movimiento (MT/MST) modulan su actividad según el estímulo atendido, regiones especializadas procesan lugares o rostros, y un conjunto de estructuras subcorticales —amígdala, ínsula, globo pálido y corteza orbitofrontal— participa en el reconocimiento de expresiones emocionales bajo el modelo de "affect programs" (Downing et al., 2001; Narumoto et al., 2001; Murphy et al., 2003). Finalmente, la cognición social recluta de forma consistente el surco temporal superior y los giros temporales medios, la corteza prefrontal medial —clave en la autovaloración emocional y cuya lesión se asocia con conducta socialmente inapropiada— y un circuito cingulado-orbitofrontal-amigdalino que decodifica claves sociales generales (Narumoto et al., 2001; Phan et al., 2002; Murphy et al., 2003).

Referencias:

- Breiger, R. L. (1974). The duality of persons and groups. *Social Forces*, 53(2), 181–190. <https://doi.org/10.1093/sf/53.2.181>
- Downing, P. E., Jiang, Y., Shuman, M., & Kanwisher, N. (2001). A cortical area selective for visual processing of the human body. *Science*, 293(5539), 2470–2473. <https://doi.org/10.1126/science.1063414>
- Filley, C. M. (2002). The neuroanatomy of attention. *Seminars in Speech and Language*, 23(2), 89–98. <https://doi.org/10.1055/s-2002-24985>
- Murphy, F. C., Nimmo-Smith, I., & Lawrence, A. D. (2003). Functional neuroanatomy of emotions: A meta-analysis. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience*, 3(3), 207–233. <https://doi.org/10.3758/CABN.3.3.207>
- Murty, V. P., Ritchey, M., Adcock, R. A., & LaBar, K. S. (2010). fMRI studies of successful emotional memory encoding: A quantitative meta-analysis. *Neuropsychologia*, 48(10), 3459–3469. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2010.07.030>
- Narumoto, J., Okada, T., Sadato, N., Fukui, K., & Yonekura, Y. (2001). Attention to emotion modulates fMRI activity in human right superior temporal sulcus. *Cognitive Brain Research*, 12(2), 225–231. [https://doi.org/10.1016/S0926-6410\(01\)00053-2](https://doi.org/10.1016/S0926-6410(01)00053-2)
- Phan, K. L., Wager, T., Taylor, S. F., & Liberzon, I. (2002). Functional neuroanatomy of emotion: A meta-analysis of emotion activation studies in PET and fMRI. *NeuroImage*, 16(2), 331–348. <https://doi.org/10.1006/nimg.2002.1087>